INFORME DE GUÍA PRÁCTICA #3

I. PORTADA

Tema: Implementación del Modelo Físico de la Base de Datos con Integridad Referencial y consultas SELECT a la BD
Unidad de Organización Curricular: PROFESIONAL
Nivel y Paralelo: Cuarto "B"
Alumnos participantes: Jumbo Cardenas Jhon Francis
García Amores Manolo Jose
Pahma Alvarez Juan Carlos
Barragan Garcia Fernando Danilo
Asignatura: Base de datos
Docente: Ing. José Caiza, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Implementar esquemas de bases de datos utilizando el lenguaje SQL para creación, alteración y
borrado de tablas, inserción, actualización, eliminación y consulta de datos, con control de la integridad referencial.

Específicos:

- Desarrollar la arquitectura de la base de datos mediante sentencias DDL para garantizar un
almacenamiento organizado
- Gestionar el ciclo de vida de la información almacenada empleando sentencias DML con precisión
- Asegurar la validez y coherencia de los datos mediante la configuración estricta de restricciones

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 12
No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

Para esta actividad, los estudiantes previamente han recibido la lógica de programación de los comandos en lenguajes
SQL Plus en Oracle 19, y han revisado las reglas de la integridad. Referencial entre las tablas de la base de datos.
Con la información proporcionada por el docente, los estudiantes podrán realizar y representar un documento
en formato PDF que debe contener las tareas:
Tarea 1: Examinar el diseño del esquema lógico
Tarea 2: Aplicar correctamente las sentencias CREATE TABE, ALTER TABLE, DROP TABLE
Tarea 3: Aplicar las reglas sintácticas de SQLPLUS para establecer restricciones de integridad referencial
Tarea 4: Insertar los datos necesarios en las tablas para comprobar la integridad referencial y la operatividad
de la base de datos
Tarea 5: Detectar y corregir anomalías de inserción

Tarea 6: Realizar consultar de actualización y eliminación
Tarea 7: Resolver consultas en las tablas utilizando la sentencia SELECT, y todas sus variaciones y comodines
Tarea 8: Reportar las respuestas de las consultas desde el SGBD con capturas de pantallas

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- 20 pc / Software SQLPlus de Oracle

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☐Plataformas educativas
☐Simuladores y laboratorios virtuales
☐Aplicaciones educativas
☐Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☒Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar´

EJERCICIO 1

"Una empresa vende productos a sus clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes (nombre, apellidos, CI, dirección y fecha de nacimiento). Cada producto tiene un código y un nombre, así como un precio unitario y una marca. Un cliente puede comprar varios productos, y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Los productos son suministrados por diferentes pro-veedores. Se debe tener en cuenta que un proveedor puede suministrar diferentes productos y que un producto sólo puede ser suministrado por un proveedor. De cada proveedor se conoce el RUC, nombre y dirección."

Tarea 1: Diseñar del esquema lógico
Entidades y relaciones
CLIENTE

- ci (PK)
- nombre
- apellidos
- dirección
- fecha_nacimiento

PRODUCTO

- código (PK)
- nombre
- precio_unitario
- marca
- ruc_proveedor

PROVEEDOR

- ruc (PK)
- nombre
- direccion

COMPRA

- ci_cliente (FK)
- código_producto (FK)

- cantidad
- fecha_compra

Tarea 2: CREATE TABLE

Ejecutar Línea de Comandos SQL

```
SQL> CONNECT EMPRESAAA
Introduzca la contraseta:
Conectado.
SQL> CREATE TABLE proveedor (
  2      ruc VARCHAR2(13) PRIMARY KEY,
  3      nombre VARCHAR2(50),
  4      direccion VARCHAR2(100)
  5  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE cliente (
  2      ci VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  3      nombre VARCHAR2(50),
  4      apellidos VARCHAR2(50),
  5      direccion VARCHAR2(100),
  6      fecha_nacimiento DATE
  7  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE producto (
  2      codigo VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  3      nombre VARCHAR2(50),
  4      precio_unitario NUMBER(10,2),
  5      marca VARCHAR2(50),
  6      ruc_proveedor VARCHAR2(13)
  7  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE compra (
  2      ci_cliente VARCHAR2(10),
  3      codigo_producto VARCHAR2(10),
  4      cantidad NUMBER,
  5      fecha_compra DATE,
  6      PRIMARY KEY (ci_cliente, codigo_producto)
  7  );

Tabla creada.

SQL>
```

Tarea 3: ALTER TABLE (Integridad Referencial)

```
SQL> ALTER TABLE producto
  2  ADD CONSTRAINT fk_proveedor
  3  FOREIGN KEY (ruc_proveedor)
  4  REFERENCES proveedor(ruc);

Tabla modificada.

SQL>
SQL> ALTER TABLE compra
  2  ADD CONSTRAINT fk_cliente
  3  FOREIGN KEY (ci_cliente)
  4  REFERENCES cliente(ci);

Tabla modificada.

SQL>
SQL> ALTER TABLE compra
  2  ADD CONSTRAINT fk_producto
  3  FOREIGN KEY (codigo_producto)
  4  REFERENCES producto(codigo);

Tabla modificada.

SQL>
```

Tarea 4: Insertar Datos

Ejecutar Línea de Comandos SQL

```
SQL> -- Proveedores
SQL> INSERT INTO proveedor VALUES ('1790012345001', 'Proveedor A', 'Quito');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO proveedor VALUES ('1790012345002', 'Proveedor B', 'Guayaquil');

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- Clientes
SQL> INSERT INTO cliente VALUES ('0102030405', 'Carlos', 'Perez', 'Ambato', TO_DATE('1995-06-1
0','YYYY-MM-DD'));

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO cliente VALUES ('0203040506', 'Ana', 'Lopez', 'Quito', TO_DATE('1998-08-20','
YYYY-MM-DD'));

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- Productos
SQL> INSERT INTO producto VALUES ('P01', 'Laptop', 800, 'Dell', '1790012345001');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO producto VALUES ('P02', 'Mouse', 20, 'Logitech', '1790012345002');

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- Compras
SQL> INSERT INTO compra VALUES ('0102030405', 'P01', 1, SYSDATE);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO compra VALUES ('0203040506', 'P02', 2, SYSDATE);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO compra VALUES ('0102030405', 'P02', 1, SYSDATE);

1 fila creada.

SQL>
```

Tarea 5: Anomalías de inserción

```
SQL> INSERT INTO producto VALUES ('P03', 'Teclado', 30, 'HP', '9999999999');
INSERT INTO producto VALUES ('P03', 'Teclado', 30, 'HP', '9999999999')
*
ERROR en lÝnea 1:
ORA-02291: restricciÑn de integridad (EMPRESAAA.FK_PROVEEDOR) violada - clave
principal no encontrada


SQL>
```

Tarea 6: UPDATE y DELETE
UPDATE

```
SQL> UPDATE producto
  2  SET precio_unitario = 850
  3  WHERE codigo = 'P01';

1 fila actualizada.

SQL>
```

DELETE

```
SQL> DELETE FROM compra
  2  WHERE ci_cliente = '0102030405' AND codigo_producto = 'P01';

1 fila suprimida.

SQL>
```

Tarea 7: SELECT

```
SQL> SELECT * FROM cliente;

CI         NOMBRE
---------- --------------------------------------------------
APELLIDOS
--------------------------------------------------
DIRECCION
--------------------------------------------------------------------------------
FECHA_NA
--------
0102030405 Carlos
Perez
Ambato
10/06/95


CI         NOMBRE
---------- --------------------------------------------------
APELLIDOS
--------------------------------------------------
DIRECCION
--------------------------------------------------------------------------------
FECHA_NA
--------
0203040506 Ana
Lopez
Quito
20/08/98


SQL>
```

JOIN

```
SQL> SELECT c.nombre, p.nombre, co.cantidad
  2  FROM cliente c
  3  JOIN compra co ON c.ci = co.ci_cliente
  4  JOIN producto p ON co.codigo_producto = p.codigo;

NOMBRE
--------------------------------------------------
NOMBRE                                                CANTIDAD
-------------------------------------------------- ----------
Carlos
Mouse                                                      1

Ana
Mouse                                                      2


SQL>
```

LIKE

```
SQL> SELECT * FROM producto
  2  WHERE nombre LIKE 'M%';

CODIGO     NOMBRE                                              PRECIO_UNITARIO
---------- -------------------------------------------------- ---------------
MARCA                                                 RUC_PROVEEDOR
-------------------------------------------------- -------------
P02        Mouse                                                            20
Logitech                                              1790012345002


SQL>
```

COUNT

```
SQL> SELECT COUNT(*) FROM compra;

  COUNT(*)
----------
         2

SQL>
```

GROUP BY

```
SQL> SELECT codigo_producto, SUM(cantidad)
  2  FROM compra
  3  GROUP BY codigo_producto;

CODIGO_PRO SUM(CANTIDAD)
---------- -------------
P02                    3

SQL>
```

EJERCICIO 2

“Se desea diseñar la base de datos de un instituto. En la base de datos se desea guardar los datos de los profesores del instituto (ci, nombre, apellido, dirección y teléfono). Cada alumno está matriculado en uno o varios módulos que se imparten en distinto horario, y en diferente aula, y

en el mismo modulo pueden estar varios alumnos matriculados. De cada alumno se desea guardar el id, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Los profesores pueden impartir varios módulos sólo puede ser impartido por un profesor. Cada módulo tiene un código y un nombre. Los profesores tienen un jefe de supervisión que también es profesor, pero que además es el encargado de supervisar al resto de profesores"

Tarea 1: Diseñar del esquema lógico
Entidades y relaciones
PROFESOR

- ci (PK)
- nombre
- apellido
- dirección
- teléfono
- jefe_ci (FK – profesor.ci)

ALUMNO

- id (FK)
- nombre
- apellido
- fecha_nacimiento

MODULO

- código (FK)
- nombre
- profesor_ci (FK – profesor.ci)

MATRICULA

- id_alumno (FK – alumno.id)
- código_modulo (FK – modulo.codigo)
- horario
- aula

Tarea 2: CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE

```
SQL> CONNECT INSTITUTOO
Introduzca la contrase±a:
Conectado.
SQL> CREATE TABLE profesor (
  2     ci VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  3     nombre VARCHAR2(50),
  4     apellido VARCHAR2(50),
  5     direccion VARCHAR2(100),
  6     telefono VARCHAR2(15),
  7     jefe_ci VARCHAR2(10)
  8  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE alumno (
  2     id NUMBER PRIMARY KEY,
  3     nombre VARCHAR2(50),
  4     apellido VARCHAR2(50),
  5     fecha_nacimiento DATE
  6  );
```

```
Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE modulo (
  2     codigo VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  3     nombre VARCHAR2(50),
  4     profesor_ci VARCHAR2(10)
  5  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE matricula (
  2     id_alumno NUMBER,
  3     codigo_modulo VARCHAR2(10),
  4     horario VARCHAR2(20),
  5     aula VARCHAR2(20),
  6     PRIMARY KEY (id_alumno, codigo_modulo)
  7  );

Tabla creada.
```

Ejecutar Línea de Comandos SQL

```
Conectado.
SQL> CREATE TABLE profesor (
  2      ci VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  3      nombre VARCHAR2(50),
  4      apellido VARCHAR2(50),
  5      direccion VARCHAR2(100),
  6      telefono VARCHAR2(15),
  7      jefe_ci VARCHAR2(10)
  8  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE alumno (
  2      id NUMBER PRIMARY KEY,
  3      nombre VARCHAR2(50),
  4      apellido VARCHAR2(50),
  5      fecha_nacimiento DATE
  6  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE modulo (
  2      codigo VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  3      nombre VARCHAR2(50),
  4      profesor_ci VARCHAR2(10)
  5  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE matricula (
  2      id_alumno NUMBER,
  3      codigo_modulo VARCHAR2(10),
  4      horario VARCHAR2(20),
  5      aula VARCHAR2(20),
  6      PRIMARY KEY (id_alumno, codigo_modulo)
  7  );

Tabla creada.

SQL>
```

Relaciones

```
SQL> ALTER TABLE profesor
  2  ADD CONSTRAINT fk_jefe
  3  FOREIGN KEY (jefe_ci) REFERENCES profesor(ci);

Tabla modificada.

SQL>
SQL> ALTER TABLE modulo
  2  ADD CONSTRAINT fk_profesor_modulo
  3  FOREIGN KEY (profesor_ci) REFERENCES profesor(ci);

Tabla modificada.

SQL>
SQL> ALTER TABLE matricula
  2  ADD CONSTRAINT fk_alumno
  3  FOREIGN KEY (id_alumno) REFERENCES alumno(id);

Tabla modificada.

SQL>
SQL> ALTER TABLE matricula
  2  ADD CONSTRAINT fk_modulo
  3  FOREIGN KEY (codigo_modulo) REFERENCES modulo(codigo);

Tabla modificada.

SQL>
```

DROP TABLE

```
SQL> DROP TABLE matricula;

Tabla borrada.

SQL> DROP TABLE modulo;

Tabla borrada.

SQL> DROP TABLE alumno;

Tabla borrada.

SQL> DROP TABLE profesor;
```

Tarea 3: Integridad referencial

- Claves primarias definidas
- Claves foráneas correctamente relacionadas
- Relación recursiva en profesor

Tarea 4: Insertar datos

```
SQL> -- Profesores
SQL> INSERT INTO profesor VALUES ('0101', 'Juan', 'Perez', 'Riobamba', '0999999999', NULL);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO profesor VALUES ('0102', 'Maria', 'Lopez', 'Quito', '0988888888', '0101');

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- Alumnos
SQL> INSERT INTO alumno VALUES (1, 'Carlos', 'Mena', TO_DATE('2000-05-10','YYYY-MM-DD'));

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO alumno VALUES (2, 'Ana', 'Vera', TO_DATE('2001-07-15','YYYY-MM-DD'));

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- Modulos
SQL> INSERT INTO modulo VALUES ('M01', 'Base de Datos', '0101');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO modulo VALUES ('M02', 'Programacion', '0102');

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- Matricula
SQL> INSERT INTO matricula VALUES (1, 'M01', '08:00-10:00', 'A1');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO matricula VALUES (2, 'M01', '08:00-10:00', 'A1');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO matricula VALUES (1, 'M02', '10:00-12:00', 'B1');

1 fila creada.

SQL>
```

Tarea 5: Anomalías de inserción

```
SQL> INSERT INTO modulo VALUES ('M03', 'Redes', '9999');

1 fila creada.

SQL>
```

Error: Profesor no existe

Tarea 6: UPDATE y DELETE

UPDATE

```
SQL> UPDATE alumno
  2  SET nombre = 'Carlos Andres'
  3  WHERE id = 1;

1 fila actualizada.

SQL>
```

DELETE

```
SQL> DELETE FROM matricula
  2  WHERE id_alumno = 1 AND codigo_modulo = 'M01';

1 fila suprimida.

SQL>
```

Tarea 7: SELECT y consultas

```
SQL> SELECT * FROM alumno;

        ID NOMBRE
---------- --------------------------------------------------
APELLIDO                                           FECHA_NA
-------------------------------------------------- --------
         1 Carlos Andres
Mena                                               10/05/00

         2 Ana
Vera                                               15/07/01


SQL>
```

JOIN

```
SQL> SELECT a.nombre, m.nombre
  2  FROM alumno a
  3  JOIN matricula ma ON a.id = ma.id_alumno
  4  JOIN modulo m ON ma.codigo_modulo = m.codigo;

NOMBRE
--------------------------------------------------
NOMBRE
--------------------------------------------------
Carlos Andres
Programacion

Ana
Base de Datos


SQL>
```

LIKE

```
SQL> SELECT * FROM alumno
  2  WHERE nombre LIKE 'A%';

        ID NOMBRE
---------- ----------------------------------------------------
APELLIDO                                           FECHA_NA
-------------------------------------------------- --------
         2 Ana
Vera                                               15/07/01


SQL>
```

COUNT

```
SQL> SELECT COUNT(*) FROM alumno;

  COUNT(*)
----------
         2

SQL>
```

GROUP BY

```
SQL> SELECT codigo_modulo, COUNT(*)
  2  FROM matricula
  3  GROUP BY codigo_modulo;

CODIGO_MOD   COUNT(*)
---------- ----------
M01                 1
M02                 1

SQL>
```

EJERCICIO 3

Se desea informatizar la gestión de una tienda informática. La tienda dispone de una serie de productos que se pueden vender a los clientes.

“De cada producto informático se desea guardar el código, descripción, precio y número de existencia. De cada cliente se desea guardar el código, nombre, apellido, dirección y número de teléfono

Un cliente puede comprar varios productos en la tienda y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes, con diferente número de la compra, la fecha en la que se ha comprado el artículo y la forma de pago.

La tienda tiene contactos con varios proveedores que son los que entregan los productos. Un mismo producto puede ser entregado por varios proveedores y un proveedor entrega varios productos, se debe registrar el id de la entrega, la fecha de la entrega, la cantidad suministrada de ese producto, y el precio al que se adquiere el producto. De cada proveedor se desea guardar el código, nombre, apellidos, dirección, provincia y número de teléfono”

Tarea 1: Diseñar del esquema lógico
Entidades y relaciones
CLIENTE

- codigo (PK)
- nombre
- apellido
- dirección

- teléfono

PRODUCTO
- codigo (PK)
- descripcion
- precio
- stock

PROVEEDOR
- código (PK)
- nombre
- apellidos
- dirección
- provincia
- teléfono

COMPRA
- cid_compra (PK)
- codigo_nombre (FK)
- codigo_cliente (FK)
- fecha
- forma_pago

DETALLE_COMPRA
- id_compra (FK)
- codigo_producto
- cantidad

SUMISTRO
- id_entrega (PK)
- codigo_proveedor (Fk)
- codigo_producto (FK)
- fecha_entrega
- cantidad
- precio_compra

Tabla 2: CREATE TABLE

Ejecutar Línea de Comandos SQL

```
SQL> CREATE TABLE cliente (
  2      codigo NUMBER PRIMARY KEY,
  3      nombre VARCHAR2(50),
  4      apellido VARCHAR2(50),
  5      direccion VARCHAR2(100),
  6      telefono VARCHAR2(15)
  7  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE producto (
  2      codigo NUMBER PRIMARY KEY,
  3      descripcion VARCHAR2(100),
  4      precio NUMBER(10,2),
  5      stock NUMBER
  6  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE proveedor (
  2      codigo NUMBER PRIMARY KEY,
  3      nombre VARCHAR2(50),
  4      apellidos VARCHAR2(50),
  5      direccion VARCHAR2(100),
  6      provincia VARCHAR2(50),
  7      telefono VARCHAR2(15)
  8  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE compra (
  2      id_compra NUMBER PRIMARY KEY,
  3      codigo_cliente NUMBER,
  4      fecha DATE,
  5      forma_pago VARCHAR2(20)
  6  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE detalle_compra (
  2      id_compra NUMBER,
  3      codigo_producto NUMBER,
  4      cantidad NUMBER,
  5      PRIMARY KEY (id_compra, codigo_producto)
  6  );

Tabla creada.

SQL>
```

Tarea 3: ALTER TABLE

```
SQL> ALTER TABLE compra
  2  ADD CONSTRAINT fk_cliente
  3  FOREIGN KEY (codigo_cliente)
  4  REFERENCES cliente(codigo);

Tabla modificada.

SQL>
SQL> ALTER TABLE detalle_compra
  2  ADD CONSTRAINT fk_det_compra
  3  FOREIGN KEY (id_compra)
  4  REFERENCES compra(id_compra);

Tabla modificada.

SQL>
SQL> ALTER TABLE detalle_compra
  2  ADD CONSTRAINT fk_det_producto
  3  FOREIGN KEY (codigo_producto)
  4  REFERENCES producto(codigo);

Tabla modificada.

SQL>
SQL> ALTER TABLE suministro
  2  ADD CONSTRAINT fk_proveedor
  3  FOREIGN KEY (codigo_proveedor)
  4  REFERENCES proveedor(codigo);

Tabla modificada.

SQL>
SQL> ALTER TABLE suministro
  2  ADD CONSTRAINT fk_producto
  3  FOREIGN KEY (codigo_producto)
  4  REFERENCES producto(codigo);

Tabla modificada.

SQL>
```

Tarea 4: Insertar datos

```
SQL> -- Clientes
SQL> INSERT INTO cliente VALUES (1, 'Carlos', 'Perez', 'Ambato', '0999999999');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO cliente VALUES (2, 'Ana', 'Lopez', 'Quito', '0988888888');

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- Productos
SQL> INSERT INTO producto VALUES (1, 'Laptop', 800, 10);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO producto VALUES (2, 'Mouse', 20, 50);

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- Proveedores
SQL> INSERT INTO proveedor VALUES (1, 'Juan', 'Gomez', 'Guayaquil', 'Guayas', '0977777777');

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- Compras
SQL> INSERT INTO compra VALUES (1, 1, SYSDATE, 'Efectivo');

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- Detalle
SQL> INSERT INTO detalle_compra VALUES (1, 1, 1);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO detalle_compra VALUES (1, 2, 2);

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- Suministro
SQL> INSERT INTO suministro VALUES (1, 1, 1, SYSDATE, 5, 700);

1 fila creada.

SQL>
```

Tarea 5: Anomalías de inserción

```
SQL> INSERT INTO suministro VALUES (1, 1, 1, SYSDATE, 5, 700);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO detalle_compra VALUES (99, 1, 2);
INSERT INTO detalle_compra VALUES (99, 1, 2)
*
ERROR en lÝnea 1:
ORA-02291: restricciÝn de integridad (SYSTEM.FK_DET_COMPRA) violada - clave
principal no encontrada


SQL>
```

Tarea 6: UPDATE y DELETE
UPDATE

```
SQL> UPDATE producto
  2  SET precio = 850
  3  WHERE codigo = 1;

1 fila actualizada.

SQL>
```

DELETE

```
SQL> DELETE FROM detalle_compra
  2  WHERE id_compra = 1 AND codigo_producto = 1;

1 fila suprimida.

SQL>
```

Tarea 7: SELECT

```
SQL> SELECT c.nombre, p.descripcion, d.cantidad
  2  FROM cliente c
  3  JOIN compra co ON c.codigo = co.codigo_cliente
  4  JOIN detalle_compra d ON co.id_compra = d.id_compra
  5  JOIN producto p ON d.codigo_producto = p.codigo;

NOMBRE
--------------------------------------------------
DESCRIPCION
--------------------------------------------------------------------------------
  CANTIDAD
----------
Carlos
Mouse
         2


SQL>
```

Productos con stock bajo

```
SQL> SELECT * FROM producto
  2  WHERE stock < 20;

    CODIGO
----------
DESCRIPCION
--------------------------------------------------------------------
    PRECIO      STOCK
---------- ----------
         1
Laptop
       850         10


SQL>
```

LIKE

```
SQL> SELECT * FROM cliente
  2  WHERE nombre LIKE 'A%';

    CODIGO NOMBRE
---------- --------------------------------------------------
APELLIDO
--------------------------------------------------
DIRECCION
--------------------------------------------------------------------
TELEFONO
---------------
         2 Ana
Lopez
Quito
0988888888


SQL>
```

GROUP BY

```
SQL> SELECT codigo_producto, SUM(cantidad)
  2  FROM detalle_compra
  3  GROUP BY codigo_producto;

CODIGO_PRODUCTO SUM(CANTIDAD)
--------------- -------------
              2             2

SQL>
```

EJERCICIO 4

“Una empresa necesita organizar la siguiente información referente a su organización interna.

La empresa está organizada en una serie de departamentos. Cada departamento tiene un código, nombre y presupuesto anual. Cada departamento está ubicado en un centro de trabajo se compone de varios departamentos. La información que se desea guardar del centro de trabajo es el código de centro, nombre, población y dirección del centro.

La empresa tiene una serie de empleados. Cada empleado tiene un teléfono, fecha de alta en la empresa, ci y nombre y apellido y el salario

A esta empresa también le interesa tener guardada información sobre los hijos de los empleados. Cada hijo de un empleado tendrá un código, nombre, apellido y fecha de nacimiento.

Se desea mantener también información sobre las habilidades de los empleados (por ejemplo, mercadotecnia, trato con el cliente, fresador, operador de telefonía, etc). Cada habilidad tendrá una descripción y un código.

Sobre este presupuesto diseñar la BD, teniendo en cuenta los siguientes aspectos.

Un departamento estará compuesto por uno o más empleados. Un empleado está asignado a un único departamento

El centro de trabajo se compone de varios departamentos, cada departamento se ubica en único centro de trabajo.

Un empleado puede tener varios hijos. 1 hijo pertenece a 1 solo empleado.

Un empleado puede tener varias habilidades, y una misma habilidad puede ser poseída por empleados diferentes en diferente porcentaje”

Tarea 1: Diseñar del esquema lógico
Entidades y relaciones
CENTRO_TRABAJO

- codigo_centro (PK)
- nombre
- apellido
- poblacion
- dirección

DEPARTAMENTO

- codigo (PK)
- nombre
- presupuesto
- codigo_centro (FK)

EMPLEADO

- ci (PK)
- nombre
- apellido
- telefono
- fecha_alta
- salario
- codigo_departamento (FK)

HIJO

- codigo (PK)
- nombre
- apellido
- fecha_nacimiento
- ci_empleado (FK)

HABILIDAD

- codigo (PK)
- descripcion

EMPLEADO_HABILIDAD

- ci_empleado (FK)
- codigo_habilidad (FK)
- porcentaje

Tabla 2: CREATE TABLE

Ejecutar Línea de Comandos SQL

```
SQL> CREATE TABLE centro_trabajo (
  2      codigo_centro NUMBER PRIMARY KEY,
  3      nombre VARCHAR2(50),
  4      poblacion VARCHAR2(50),
  5      direccion VARCHAR2(100)
  6  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE departamento (
  2      codigo NUMBER PRIMARY KEY,
  3      nombre VARCHAR2(50),
  4      presupuesto NUMBER,
  5      codigo_centro NUMBER
  6  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE empleado (
  2      ci VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  3      nombre VARCHAR2(50),
  4      apellido VARCHAR2(50),
  5      telefono VARCHAR2(15),
  6      fecha_alta DATE,
  7      salario NUMBER(10,2),
  8      codigo_departamento NUMBER
  9  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE hijo (
  2      codigo NUMBER PRIMARY KEY,
  3      nombre VARCHAR2(50),
  4      apellido VARCHAR2(50),
  5      fecha_nacimiento DATE,
  6      ci_empleado VARCHAR2(10)
  7  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE habilidad (
  2      codigo NUMBER PRIMARY KEY,
  3      descripcion VARCHAR2(100)
  4  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE empleado_habilidad (
  2      ci_empleado VARCHAR2(10),
  3      codigo_habilidad NUMBER,
  4      porcentaje NUMBER,
  5      PRIMARY KEY (ci_empleado, codigo_habilidad)
  6  );
```

Tarea 3: ALTER TABLE

Ejecutar Línea de Comandos SQL

```
SQL> ALTER TABLE departamento
  2  ADD CONSTRAINT fk_centro
  3  FOREIGN KEY (codigo_centro)
  4  REFERENCES centro_trabajo(codigo_centro);

Tabla modificada.

SQL>
SQL> ALTER TABLE empleado
  2  ADD CONSTRAINT fk_departamento
  3  FOREIGN KEY (codigo_departamento)
  4  REFERENCES departamento(codigo);

Tabla modificada.

SQL>
SQL> ALTER TABLE hijo
  2  ADD CONSTRAINT fk_empleado_hijo
  3  FOREIGN KEY (ci_empleado)
  4  REFERENCES empleado(ci);

Tabla modificada.

SQL>
SQL> ALTER TABLE empleado_habilidad
  2  ADD CONSTRAINT fk_emp_hab
  3  FOREIGN KEY (ci_empleado)
  4  REFERENCES empleado(ci);

Tabla modificada.

SQL>
SQL> ALTER TABLE empleado_habilidad
  2  ADD CONSTRAINT fk_habilidad
  3  FOREIGN KEY (codigo_habilidad)
  4  REFERENCES habilidad(codigo);

Tabla modificada.

SQL>
```

Tarea 4: INSERTAR DATOS

```
SQL> -- Centro
SQL> INSERT INTO centro_trabajo VALUES (1, 'Central', 'Quito', 'Av. Principal');

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- Departamento
SQL> INSERT INTO departamento VALUES (1, 'Sistemas', 50000, 1);

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- Empleado
SQL> INSERT INTO empleado VALUES ('0102030405', 'Carlos', 'Perez', '0999999999', SYSDATE, 1200, 1);

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- Hijo
SQL> INSERT INTO hijo VALUES (1, 'Juan', 'Perez', TO_DATE('2015-05-10','YYYY-MM-DD'), '0102030405');

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- Habilidad
SQL> INSERT INTO habilidad VALUES (1, 'Programacion');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO habilidad VALUES (2, 'Soporte Tecnico');

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- Relación
SQL> INSERT INTO empleado_habilidad VALUES ('0102030405', 1, 80);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO empleado_habilidad VALUES ('0102030405', 2, 60);

1 fila creada.

SQL>
```

Tarea 5: Anomalias de inserción

```
SQL> INSERT INTO empleado VALUES ('9999999999', 'Luis', 'Lopez', '0990000000', SYSDATE, 900, 99);
INSERT INTO empleado VALUES ('9999999999', 'Luis', 'Lopez', '0990000000', SYSDATE, 900, 99)
*
ERROR en lÝnea 1:
ORA-02291: restricciЖn de integridad (EMPRESAAAA.FK_DEPARTAMENTO) violada -
clave principal no encontrada


SQL>
```

Tarea 6: UPDATE y DELETE

UPDATE

```
SQL> UPDATE empleado
  2  SET salario = 1300
  3  WHERE ci = '0102030405';

1 fila actualizada.

SQL>
```

DELETE

```
SQL> SELECT e.nombre, d.nombre
  2  FROM empleado e
  3  JOIN departamento d ON e.codigo_departamento = d.codigo;

NOMBRE
--------------------------------------------------
NOMBRE
--------------------------------------------------
Carlos
Sistemas


SQL>
```

Tarea 7: SELECT

```
SQL> SELECT e.nombre, h.descripcion, eh.porcentaje
  2  FROM empleado e
  3  JOIN empleado_habilidad eh ON e.ci = eh.ci_empleado
  4  JOIN habilidad h ON eh.codigo_habilidad = h.codigo;

NOMBRE
--------------------------------------------------
DESCRIPCION
--------------------------------------------------------------------------------
PORCENTAJE
----------
Carlos
Programacion
        80

Carlos
Soporte Tecnico
        60

NOMBRE
--------------------------------------------------
DESCRIPCION
--------------------------------------------------------------------------------
PORCENTAJE
----------


SQL>
```

LIKE

```
SQL> SELECT * FROM empleado
  2  WHERE nombre LIKE 'C%';

CI         NOMBRE
---------- --------------------------------------------------
APELLIDO                                           TELEFONO        FECHA_AL
-------------------------------------------------- --------------- --------
   SALARIO CODIGO_DEPARTAMENTO
---------- -------------------
0102030405 Carlos
Perez                                              0999999999      14/04/26
      1300                   1


SQL>
```

GROUP BY

```
SQL> SELECT codigo_departamento, COUNT(*)
  2  FROM empleado
  3  GROUP BY codigo_departamento;

CODIGO_DEPARTAMENTO   COUNT(*)
------------------- ----------
                  1          1

SQL>
```

2.7 Resultados obtenidos

Resultó en una arquitectura de datos robusta y eficiente, donde la estructura de tablas fue desplegada con éxito mediante un uso preciso del lenguaje DDL, permitiendo adaptaciones ágiles ante cambios en los requerimientos. Se logró un flujo de información dinámico y confiable gracias a la correcta aplicación de sentencias DML, asegurando que cada inserción y modificación de registros se realice de forma exacta. Finalmente, el mayor logro reside en la solidez del sistema, el cual mantiene una consideración absoluta mediante el control de la integridad referencial; esto garantiza que no existan datos huérfanos y que todas las relaciones entre entidades se mantengan lógicas y protegidas contra errores operativos.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☐ Liderazgo
☐ Trabajo en equipo
☐ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☒ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

- Estandarización y Escalabilidad: La implementación técnica mediante el lenguaje SQL permite que la base de datos no solo sea funcional hoy, sino que sea fácilmente escalable. El uso correcto de comandos de creación y alteración asegura que la infraestructura pueda adaptarse a futuras necesidades del negocio sin perder su estructura lógica original.
- Fiabilidad de la Información: El control estricto de la integridad referencial actúa como la principal barrera de defensa contra la corrupción de datos. Al definir reglas claras para las llaves foráneas y restricciones, se elimina el riesgo de inconsistencias, garantizando que la información consultada por los usuarios sea siempre veraz y esté correctamente vinculada.
- Optimización del Ciclo de Vida del Dato: La integración fluida de operaciones de inserción, actualización y borrado permite una gestión eficiente del ciclo de vida de la información. Esto se traduce en una base de datos de alto rendimiento, capaz de soportar transacciones críticas con un margen de error mínimo y una trazabilidad total de los cambios realizados.

2.10 Recomendaciones

- Documentación del diccionario de datos
- Uso de transacciones para operaciones DML
- Establecer una nomenclatura estándar

- Pruebas de integridad antes del despliegue
- Planificación de respaldos de seguridad

2.11 Referencias bibliográficas

Referencias

[1] M. Y. Jimenez Capel, *Bases de datos relacionales y modelado de datos. IFCT0310*, 1ra ed. Málaga, España: IC Editorial. Disponible en: https://elibro-net.itmsp.museknowledges.com/es/lc/uta/titulos/219080

[2] D. A. Martínez Silverio, *Manual de Base de datos*, 1ra ed. República Dominicana: UAPA, 2019. Disponible en: https://elibro-net.itmsp.museknowledges.com/es/ereader/uta/175897

[3] A. Ahijado Sánchez, *Bases de datos*, 1ra ed. España: Marcombo, S.L., 2023. Disponible en: https://elibro-net.itmsp.museknowledges.com/es/lc/uta/titulos/230385

[4] J. R. Capacho Portilla, *Diseño de base de datos*, 1ra ed. Barranquilla, Colombia: Universidad del Norte, 2017. Disponible en: https://elibro-net.itmsp.museknowledges.com/es/lc/uta/titulos/214343

2.12 Anexos